

HazardBot 시나리오 확정서

작성일 2026-08-15 · 대상 승환 · 강희 · 진우 상태 ● 확정 — 이 문서가 시나리오 정보이다 선행 문서 [firmware/배선_확정_2026-08-14.md](#) (배선 정보) · [demo_set_build_plan.md](#) (세트 제작) · [구역_마커_설계.md](#) (주행)

§0. 확정 요약

#	항목	확정 내용
1	세계관	● 인화성 물질 취급 구역 — 방폐물 서사(안 B)는 채택하지 않음
2	적색 판정	적색 + 가스 검출 → 위험. 가스 없으면 통과
3	황색 판정	가스와 무관하게 항상 위험
4	화염 판정	비상 → 부저 + 스테이션 복귀 (정지 아님)
5	구역 의존성	● 없음. 판정은 구역을 몰라야 한다 (구역 내용이 서로 바뀔 수 있음)
6	격리함	구역마다 1개 = 총 3개
7	음성 사례	● 포함. 향 없는 적색 드럼 1개를 통과시키는 장면을 촬영에 넣는다
8	비상 분리	RETURN(복귀형) 신설 / EMERGENCY(정지형) 유지 — 하트비트 처리가 반대
9	가스 예열	촬영 전 완료. 시간 예산에서 제외
10	촬영	● 무편집 원테이크 포기. 주행 구간 배속 편집 전제
11	화재 구역 위치	● 스테이션 직전에 배치 — 전진 그대로 복귀 (복귀 20초)
12	출발 트리거	● /mission/start 토픽 + 출발 전 점검 7항목. 부팅 즉시 출발 폐지

§1. 시나리오 서사 — 왜 이 구성인가

1.1 세계관

인화성 물질을 취급·보관하는 구역을 자율 로봇이 순찰하며, 격납이 깨진 용기를 식별해 격리하고, 발화원을 발견하면 대피한다. 이 한 문장이 시나리오 전체를 지배한다. 색상 판정 규칙·센서 선정·비상 처리가 모두 여기서 파생된다.

1.2 ● 색상 코드의 산업적 근거

적색과 황색을 다르게 판정하는 것은 자의적 설계가 아니라 실제 표준과 일치한다.

표준	● 적색	● 황색
NFPA 704 (소방 마름모)	인화성 (Flammability)	반응성·불안정성 (Instability)
UN/DOT 위험물 표지	Class 3 인화성 액체 Class 2.1 인화성 가스	Class 5.1 산화성 물질 Class 7 방사성
산업안전보건법 안전보건표지	화학물질 취급장소의 유해·위험 경고	그 외의 위험 경고

적색 = 인화성 → 새어나와야 위험하다 인화성 액체는 액체가 타는 게 아니라 증기가 탄다. 밀폐된 드럼은 안전하고, 격납이 깨져 증기가 공기와 섞일 때 위험해진다. → 가스 AND 조건이 물리적으로 정확하다.

황색 = 반응성·산화성·방사성 → 존재만으로 위험하다 반응성 물질은 충격·물 접촉만으로 반응하고, 산화성 물질은 주변 가연물의 연소를 격화시키며, 방사성 물질은 밀폐돼 있어도 방사선이 투과한다. 어느 쪽도 "누출"을 따질 대상이 아니다. → 무조건 격리가 표준 대응이다.

1.3 ● 세 구역이 하나의 사고로 연결된다

적색(인화성) + 누출 → 가연성 증기가 공기 중에 있다
 캔들(발화원) 발견 → 점화 에너지가 있다

둘이 만나면 = 화재·폭발 → 즉시 대피가 유일한 정답

세 구역은 나열이 아니라 **하나의 사고 시나리오**다. 발표·자막에서 이 인과를 명시할 것.

1.4 채택하지 않은 안 — 방폐물 서사

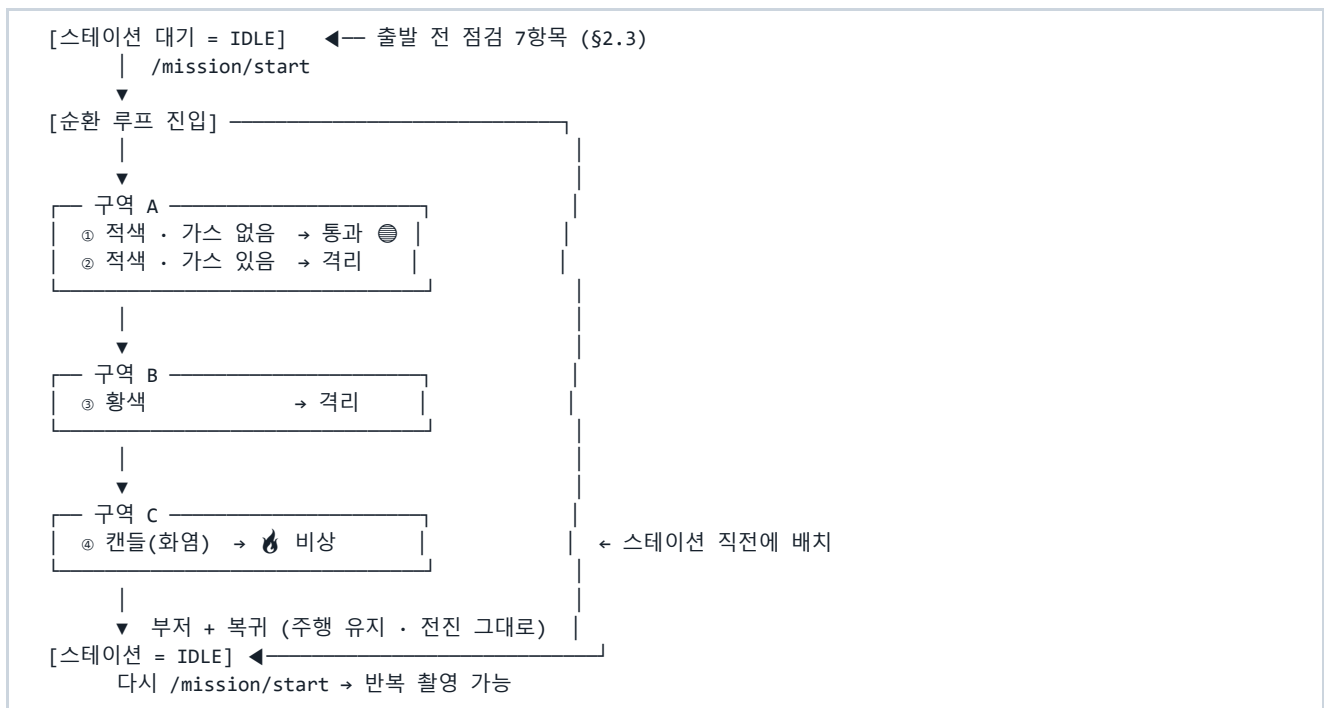
진우 코드의 **CONTAINMENT_BREACH** / **OVERPACK_DRUM** 네이밍 때문에 방폐물 서사도 후보였으나 **기각**했다.

기각 사유	내용
● 센서 불일치	MQ-2가 감지하는 것은 LPG·프로판·메탄·수소·연기 = 전부 인화성 가스. "방사능 누출을 가스 센서로 검출"은 심사에서 가장 먼저 찢릴 지점
● 캔들의 부자연스러움	방폐장에 촛불이 있을 이유가 없다. §1.3의 인과가 성립하지 않는다

● **CONTAINMENT_BREACH·OVERPACK_DRUM 용어는 그대로 유지한다.** 인화성 액체 드럼의 격납 파손 → 오버팩(손상 드럼을 더 큰 용기에 넣는 것)은 실제 표준 대응이므로 코드를 고칠 필요가 없다.

§2. 시나리오 전개

2.1 전체 흐름



● **구역 이름을 A·B·C로 쓴다.** 구역 내용이 서로 바뀔 수 있으므로 "Zone1 = 적색"처럼 굳어지는 표기를 피한다. 코드의 **ZoneId.ZONE1~3**은 물리적 위치 식별자일 뿐 내용과 무관하다.

2.2 단계별 상세

#	장면	로봇 동작	판정 근거	FSM
1	스테이션 대기	정지 · ● 출발 전 점검 7항목 (§2.3)	—	IDLE
2	출발	루프 진입	● /mission/start + 점검 통과	PATROL
3	구역 A 진입	라인 주행	정지마커 (DRIVE 로컬)	PATROL

4	● 적색 ① 발견	정지 · 판정 · 재출발	적색 O / 가스 X → 정상	DETECTED→CLASSIFY→PATROL
5	적색 ② 발견	정지 · 접근	적색 O / 가스 O → 위험	DETECTED→CLASSIFY→APPROACH
6	파지	ACT 추론 (손목 1부)	서보 부하 ≥ 임계	GRIP
7	격리	구역 A 격리함에 투입	—	TRANSPORT→ISOLATE
8	구역 B 진입	라인 주행	정지마커	PATROL
9	황색 발견	정지 · 접근	황색 O → 가스 무관 위험	DETECTED→CLASSIFY→APPROACH
10	파지 · 격리	구역 B 격리함에 투입	—	GRIP→TRANSPORT→ISOLATE
11	구역 C 진입	라인 주행	정지마커	PATROL
12	🔥 캔들 감지	부저 ON	KY-026 화염	● RETURN
13	복귀	부저 유지 · 스테이션 주행	—	RETURN
14	종료	스테이션 정지	도착	IDLE

● 4번이 이 데모의 핵심 장면이다. 색만 보는 로봇과 판단하는 로봇을 가르는 유일한 구간이다 (§6.4 참조).

2.3 출발 절차 — 점검 후 트리거

왜 바꾸는가

현재는 노드가 뜨는 즉시 출발한다.

```
# mission_orchestrator_node.py:113
self.transition(MissionState.PATROL)      # ● 부팅 = 출발
```

이 상태로는 아래 어느 것도 확인하지 않고 출발한다.

- ESP32 DRIVE가 아직 TCP 접속 전
- ENV 미접속 → ● 가스 판정이 불가능한데 적색을 향해 간다
- 배터리 저전압 / 카메라 미개방 / 정책 미로드

3분 원테이크 도중에 통신이 없어 멈추는 것보다, 출발 자체를 거부하는 편이 낫다. 실패를 촬영 시작 전으로 당기는 것이 이 변경의 목적이다.

트리거 방식 — /mission/start 토픽

안	손이 화면에	배선 변경	재촬영 비용	판정
부팅 즉시 출발 (현재)	없음	없음	● 전 노드 재시작	● 폐지
● /mission/start 토픽	없음 (노트북은 프레임 밖)	없음	● 토픽만 재발행	채택
대시보드 버튼	없음	없음	낮음	● 상위호환 — 가능하면 채택
물리 버튼	● 있음	● 납땜 문서 재작업	낮음	기각

물리 버튼을 기각한 이유 두 가지

1. ● 배선_확정_2026-08-14.md가 확정된 상태다. D-8에 배선을 되돌릴 이유가 없다 2. ● 버튼을 눌러도 RPi에 알릴 길이 없다 — DRIVE TCP 클라이언트에 의존하며, 그것이 §8.2의 가장 큰 미구현 덩어리다

나중에 물리 버튼을 원하면 ESP32 DevKit의 BOOT 버튼(G0) 을 배선 변경 없이 쓸 수 있다. 부팅이 끝나면 평범한 입력 핀이다. 다만 위 2번 의존은 그대로다.

● 출발 전 점검 7항목

#	점검	실패 시 의미
1	DRIVE TCP 접속	주행 불가

2	ENV TCP 접속	● 가스·화염 판정 불가
3	배터리 ≥ 임계	중도 정지
4	● 가스 기준선 안정	예열 미완
5	화염 미검출	시작부터 비상
6	비전 프레임 수신 중	감지 불가
7	ACT 정책 로드 완료	파지 불가

● 4번으로 「예열 후 촬영」이 사람의 기억이 아니라 코드로 보장된다. 최근 N초간 MQ 값의 변동폭이 임계 이하일 때만 통과시킨다. 임계값은 §9-6에서 실측으로 정한다.

구현

```
# __init__ 끝 :113
- self.transition(MissionState.PATROL)
+ self.create_subscription(String, '/mission/start', self.start_cb, 10)
+ self.get_logger().info('IDLE - /mission/start 대기 중')
```

```
def start_cb(self, msg):
    if self.state != MissionState.IDLE:
        self.get_logger().warn(f'IDLE 이 아니라 무시됨 (현재: {self.state})')
        return

    ok, reasons = self.preflight()
    if not ok:
        self.get_logger().error(f'출발 거부 - {"", ".join(reasons)}')
        return # ● 조용히 출발하지 않는다

    self.get_logger().info('점검 통과 - 출동')
    self.transition(MissionState.PATROL)
```

● 하트비트는 손댈 필요가 없다. `heartbeat_active = True`가 `__init__:107`에서 이미 설정되므로 IDLE에 머물러도 <HB>는 0.3초마다 나간다. DRIVE는 <MOVE>가 없어서 서 있을 뿐 통신은 살아 있다 — 정확히 원하는 상태다.

발행:

```
ros2 topic pub --once /mission/start std_msgs/String "{data: 'GO'}"
```

/mission/reset과 대칭이므로 코드 패턴도 일관된다.

§3. 위험물 판정 규칙

3.1 ● 판정표 — 구역과 무관

감지	가스	판정	동작
적색	없음	정상	통과 (정지 후 재출발)
적색	있음	CONTAINMENT_BREACH	파지 → 격리
황색	무관	HANDLE_CARE	파지 → 격리
화염	—	비상	부저 + 복귀

구역 내용이 서로 바뀔 수 있으므로 판정에 구역을 넣지 않는다. 로봇은 눈앞에 있는 것을 보고 위 표만으로 결정한다.

3.2 ● 진입 순서를 반전해야 한다

현재 `mission_orchestrator_node.py` 구조:

```
def hazard_cb(self, msg):          # :157 가스 콜백
    if level >= 2 and self.state == MissionState.PATROL:
        self.transition(MissionState.DETECTED)      # 가스가 먼저 떠야만 진입

def vision_cb(self, msg):          # :171 비전 콜백
    if self.state == MissionState.DETECTED:
        self.transition(MissionState.CLASSIFY)
        self.transition(MissionState.APPROACH)      # CLASSIFY 를 그냥 통과
```

문제 두 가지

#	문제	결과
● 1	가스가 떠야만 DETECTED 진입	황색을 영원히 못 잡는다 (가스 무관하므로)
● 2	CLASSIFY 가 이름만 있고 판정이 없다	적색 음성 사례(§2.2-4)를 걸러낼 자리가 없다

확정 구조 — 비전이 먼저, 가스는 조회 대상

```
vision_cb: 색 감지 → DETECTED          (가스와 무관하게 진입)
      ↓
CLASSIFY: §3.1 판정표 적용
      ↓
위험 → APPROACH      정상 → PATROL 복귀
```

3.3 CLASSIFY 의사코드

```
def classify(self):
    color = self.detected_color

    if color == 'yellow':
        return HAZARD          # 가스 조회 없음

    if color == 'red':
        if self.latest_gas >= GAS_THRESHOLD:
            return HAZARD      # CONTAINMENT_BREACH
        else:
            return PASS        # ● 정상 – 통과 판정을 로그·대시보드에 남긴다

    return PASS
```

□ **GAS_THRESHOLD** 값은 세트 제작 후 실측으로 정한다. 향을 넣은 드럼 앞 정지 위치에서의 MQ-2 값과, 향 없는 드럼 앞에서의 값 사이에서 잡는다. 두 값의 차이가 충분히 벌어지지 않으면 향의 양이나 용기 개구부를 조정한다.

§4. 비상 처리 — 두 종류로 분리한다

4.1 ● 화재는 「정지」가 아니라 「복귀」다

현재 코드는 시나리오와 **정반대로** 동작한다.

```
# mission_orchestrator_node.py:161
if data.get('type') == 'FLAME':
    self.transition(MissionState.EMERGENCY)

# :149 EMERGENCY 진입 시
self.set_buzzer('1')      # ✓ 부저는 맞다
self.emergency_stop_all()  # ● heartbeat_active = False → DRIVE 가 그 자리에 선다
```

추가로, 해제에 사람이 필요하다.

```
# :202
if data.get('confirm') != 'SAFE_TO_RESUME':
    return          # ● 3분 영상 마지막에 사람 손이 들어간다
```

4.2 확정 — 비상 2종

종류	트리거	부저	주행	하트비트	해제
● RETURN (신설)	화염 감지	ON	스테이션 복귀	● 유지	도착 시 자동
EMERGENCY (기존)	저전압 · 통신두절 · E-stop · 파지 3회 실패	ON	즉시 정지	차단	/mission/reset (사람)

화재는 "로봇을 못 믿겠다"가 아니라 "여기서 빠져나가라"다. 주행 능력이 살아 있어야 하는 비상이므로 하트비트를 끄으면 안 된다.

4.3 4계층 정지 안에서의 위치

시스템 명세서 v5 §5.3.1 의 4계층은 그대로 유지한다. RETURN은 이 계층 바깥의 미션 레벨 사건이다.

계층	주체	경로	화재와의 관계
0	하드웨어 (STBY 10k 풀다운)	배선	무관
1	DRIVE 로컬 (ToF·라인이탈·저전압)	자체	무관
2	RPi (하트비트 단절)	WiFi	● 화재는 여기에 넣지 않는다
3	사람 (XT60 분리)	물리	무관
—	미션 (RETURN)	FSM	● 화재는 여기

§5. 통신 — 시나리오 각 단계에서 무엇이 오가는가

5.1 채널

채널	노드	포트	상대	방향
DRIVE	amr_bridge	5000	ESP32 DRIVE	양방향
ENV	sensor_bridge	● 8765 (문서는 5002 — §9-2)	ESP32 ENV	현재 수신 전용
로봇팔	arm_bridge	5001	arm_act_node (RPi 내부)	양방향

프레임: <CMD,필드...,CS>\n · CS = sum(ord(c)) % 256 DRIVE 수신 실제 바이트: <HB,138>\n · <STOP,70>\n · <MOVE,L,R,CS>\n

5.2 시나리오 시퀀스

단계	ENV → RPi	RPi 내부	RPi → DRIVE	RPi → ENV
대기·출발	<SENS> 100ms	IDLE→PATROL	<HB> 0.3s	—
주행	↓	PATROL	<HB> + <MOVE>	—
적색 ① 통과	↓	CLASSIFY → PASS	<MOVE> 정지→재출발	—
적색 ② 위험	가스값 상승	CLASSIFY → HAZARD	<MOVE,0,0>	—
파지	↓	arm_act_node (5001)	정지 유지	—
격리	↓	ISOLATE	근거리 <MOVE>	—
🔥 화염	FLAME 필드	RETURN	● <HB> 유지 + <MOVE>	● <BUZZ,1> (§9-3)

● 주행 제어는 RPi를 거치지 않는다. 라인트레이싱·ToF 회피는 DRIVE의 20ms 로컬 루프가 직접 한다. RPi는 미션 수준(어디서 멈출지, 무엇을 집을지)만 관여한다.

5.3 ● 구역 번호는 통신에 넣지 않는다

<SENS>에 구역 필드가 없고 `current_zone`을 갱신하는 코드도 없지만, **추가할 필요가 없다**.

구역이 필요한 곳	해결
DRIVE의 ToF 임계값 (직선 1000mm / 코너 300mm)	● 이미 DRIVE 안에 있음
격리함 위치	● 구역마다 물리적으로 존재 → "눈앞의 격리함"이면 충분
대시보드·자막 표시	없어도 데모는 돈다

→ 구역 필드 추가는 후순위. §8의 항목을 먼저 처리한다.

§6. 물리 세트 구성

6.1 물체 목록

#	물체	구역	향	역할
1	● 적색 드럼 (향 없음)	A	×	음성 사례 — 통과 판정 시연
2	적색 드럼 (향 있음)	A	✓	격납 파손 → 격리
3	● 노란색 종이컵	B	×	반응성 물질 → 무조건 격리. ● 변형체·경량 — 시연장_배치 §5.3
4	캔들	C	—	발화원 → 비상 복귀

6.2 격리함 3개

구역마다 1개씩 배치한다. 파지 후 이동이 구역 내에서 끝나므로 시간이 짧다.

● 코드가 단순해진다 — 목적지가 색이 아니라 위치로 결정되므로 아래는 불필요해진다.

```
DESTINATION_BY_CLASS = {
    # ● 구역별 격리함이면 삭제 대상
    CONTAINMENT_BREACH: "OVERPACK_DRUM",
    HANDLE_CARE: "HAZMAT_STORAGE",
}
```

□ 격리함 정렬 방법 미확정 — §9-1 참조. 정지마커 기준 고정 오프셋을 권장한다. 파지 정렬(VGR)이 이미 어려운 문제이므로 격리함까지 비전으로 찾으면 실패 지점이 하나 더 늘어난다.

6.3 ● 배치 순서 규칙 — 반드시 지킬 것

향 없는 적색 드럼을 향 있는 적색 드럼보다 먼저 배치한다.

MQ-2의 회복 시간은 약 30초이며, 이는 **예열과 무관한 물성**이다. 순서가 뒤집히면 잔류 가스 때문에 정상품을 위험물로 오판하고, 데모의 핵심 장면이 그대로 실패 장면이 된다.

	응답 시간 (T90)	회복 시간	예열로 해결되는가
MQ-2	≈ 10초	≈ 30초	● 아니오 — 예열은 기준선 안정화이지 응답 속도가 아니다

6.4 ● 음성 사례를 넣는 이유

산업적 근거 — 실제 누출 관리 제도는 모든 용기를 뜯지 않는다. 임계값으로 정상과 누출을 가른다.

제도	판정 방식
LDAR (EPA Method 21 / 국내 비산배출 저감제도)	부품별 임계 농도 미만이면 "누출 아님"으로 통과

가스누출감지경보기 (KGS-안전보건규칙)	폭발하한계(LEL) 25% 이하에서 경보 — 미만은 정상
------------------------	---------------------------------

현장에서 비싼 것은 위험을 찾는 능력이 아니라, 정상을 정상이라고 판단하는 능력이다. 적색 드럼을 전부 격리하면 정상 재고까지 뜯어내고 조업이 멈춘다.

심사 근거

	영상에 보이는 것	판정
음성 사례 없음	적색을 보고 집었다	● 컬러 필터와 구분 불가
음성 사례 있음	적색을 보고 지나쳤고, 다른 적색은 집었다	● 센서 융합으로 판단한다

심사는 영상만 본다. 보이지 않는 기능은 없는 기능이다. 또한 "그냥 빨간 거면 다 집는 것 아닙니까"라는 질문 자체가 성립하지 않게 된다.

비용 — 10초. 파지가 없으므로 실패 리스크가 사실상 0.

6.5 ● 「통과」가 영상에서 읽혀야 한다

그냥 지나가면 "판단해서 통과"와 "못 봤다"가 구분되지 않는다.

방법	채택
● 잠깐 정지 → 재출발	채택 — "봤고, 재고, 통과시켰다"가 동작으로 보인다
● 대시보드에 적색 감지 · 가스 정상 · 통과	채택 — 판정 근거가 문자로 남는다
LED 색 구분 (감지 = 주황 / 위험 = 적색)	선택
자막	최후 보루

§7. 촬영 계획

7.1 시간 예산

가스 예열은 촬영 전 완료하므로 제외한다. 아래 12초는 응답 시간이며 접근 주행 중 노출이 시작되는 만큼을 뺀 값이다.

구간	초
대기 + 출발 + 구역 A 주행	25
● 적색 ① 정지·판정·통과	10
적색 ② 감지 + 접근 + 가스 확정	12
파지 (ACT)	20
격리 (구역 내)	12
구역 B 주행	15
황색 감지 + 접근	8
파지	20
격리	12
구역 C 주행	15
캔들 감지 + 부저 + 복귀	20

합계

169

제한 180초. 여유 11초.

7.2 ● 파지 재시도 1회면 예산을 넘긴다

MAX_RETRY = 3 이고 재시도 1회당 약 15초다. 여유 11초로는 재시도를 한 번도 감당할 수 없다.

→ 배속 편집은 완성도용이 아니라 보험이다. 주행 구간은 배속해도 잃는 것이 없고, 판정·파지 장면은 실속으로 보여줄 수 있다.

7.3 편집 방침

구간	처리
주행 (구역 간 이동)	● 배속
적색 ① 통과 판정	● 실속 유지 — 핵심 장면
파지	● 실속 유지 — ACT 시연
격리 투입	실속 또는 소폭 배속
복귀	배속

7.4 ● 구역 배치 — 확정

화재 구역(캔들)을 스테이션 직전에 배치한다.

순환 루프이므로 화염 감지 후 그대로 전진하면 복귀가 끝난다. 되돌아가는 배치는 복귀 시간을 두 배로 만든다. §7.1의 복귀 20초는 이 배치를 전제로 한 값이다.

구역 내용이 서로 바뀔 수 있다는 조건 덕분에 배치만 바뀌서 20초를 벌 수 있다 — 코드도 세트도 손대지 않는다.

7.5 ● 반복 촬영이 가능해진다

§2.3의 출발 절차를 적용하면 복귀 완료 후 IDLE로 돌아가고, 다시 /mission/start를 쓰면 재출발한다. 노드를 재시작하지 않고 반복 촬영이 된다.

● 이것이 §7.2("파지 재시도 1회면 예산 초과")의 실질적 보험이다. 예산을 지키는 방법은 재시도를 없애는 것이 아니라 잘 나온 테이크를 고르는 것이다.

7.6 오프닝 장면

대시보드에 §2.3의 점검 7항목이 순차로 통과되는 화면은 그 자체로 시스템 완성도를 보여준다. 5초면 충분하고, "관제에서 출동 지령을 하달한다"는 서사가 실제 산업 AMR과 일치한다.

□ 대시보드로 할지 로그 화면으로 할지는 §9-7의 완성도 확인 후 정한다.

§8. 구현 항목

8.1 진우 (ROS2)

권장 순서다. 1:2는 한 줄짜리이므로 먼저 떨어낸다.

#	항목	파일	규모
1	● last_recv_time 갱신 누락 — parse_msg에 한 줄	amr_bridge_node.py	한 줄
2	● 포트 통일 (8765 ↔ 5002)	sensor_bridge_node.py	한 줄

3	● CLASSIFY 판정 + 진입 조건 반전 (§3.2-§3.3)	mission_orchestrator_node.py	중
4	● RETURN 상태 신설 — 하트비트 유지, 부저 ON, 스테이션 복귀 (§4.2)	"	중
5	● 출발 절차 — /mission/start + 점검 7항목 (§2.3)	"	중
6	● sensor_bridge 송신부 추가 — 부저 (amr_bridge 송신부 복사)	sensor_bridge_node.py	소
7	DESTINATION_BY_CLASS 삭제 (§6.2)	mission_orchestrator_node.py	소
8	<SENS> 파서 정리 — DRIVE에서 gas/flame 제거	amr_bridge_node.py	소
9	대시보드 — 통과 판정 표시 (§6.5)	hazardbot_dashboard	소
10	대시보드 — 점검 7항목 표시 + 출발 버튼 (§7.6)	"	중
11	● 손목 카메라 구독 활성화 (:43-44 주석 해제) — 8/14 「손목 1뷰」 미반영	arm_act_node.py	소
12	● POLICY_PATHS 단일화 — 정책 2개 → 1개 (시연장_배치 §5.4)	"	소
13	● ACT 추론 루프 구현 — 현재 전부 TODO, 더미 모드	"	대
14	● VGR 소비 — center_x/center_y가 발행되나 소비처 없음	mission_orchestrator_node.py	중
15	● detected_angle 손목 회전 제거 — 둘 다 축대칭이라 무의미, 원형 블록에서 불안정	"	소

● 5번은 지금 하트비트 설계 전체를 무력화하고 있다. last_recv_time이 __init__에서만 설정되고 parse_msg에서 갱신되지 않아, DRIVE가 정상이어도 접속 2초 뒤 conn = None이 되고 이후 <HB> 전송이 실패한다. → DRIVE가 RPI_TIMEOUT으로 정지한다.

8.2 승환

#	항목	규모
1	● TCP 클라이언트 전체 — 현재 esp32_line_pid / esp32_drive_bringup 어디에도 WiFiClient가 없다. WiFi는 OTA에만 쓰고 있다	대
2	<HB,138> 수신 + RPI_TIMEOUT 감시	중
3	<MOVE,L,R> 수신 → 모터 구동	중
4	<SENS> 송신 (battCv-state-action-fault)	중
5	<STOP,70> 수신 → 즉시 정지	소

● §4의 안전 계층이 RPI 쪽만 있고 DRIVE 쪽이 비어 있다. 이 시나리오에서 가장 큰 미구현 덩어리다.

ACT (파지) — ● 적색·황색 둘 다 ACT로 통일 (시연장_배치 §5.4)

#	항목	기한
1	● 그리퍼 폼 패드 · 컵 무게추 · 위험 표식 부착	수집 전
2	● 캘리브레이션 재조정 (기본자세 화각이 좌측 편향)	수집 전
3	● 적색·황색 HSV 분리 검증	수집 전
4	데이터 수집 — 두 물체를 한 데이터셋에, 10 에피소드 배치	—
5	학습 → 체크포인트 → POLICY_PATHS 연결	—
6	● 8/21 성공률 판정 — 물체별 10회 중 8회 미만이면 프리셋 풀백	8/21

- 1~3은 순서를 바꿀 수 없다. 그리퍼·물체·조명이 바뀌면 이미 수집한 데이터가 무효가 된다.

8.3 강희 (ENV)

#	항목	규모
1	● 접속 포트를 진우와 통일 (§8.1-6 결정에 따름)	소
2	<BUZZ,n> 수신 → G26 능동 부저 구동	소
3	<SENS> 필드 정리 — DISTANCE·BAT 제거 (VL53L1X와 배터리는 DRIVE 소관)	소
4	화염(KY-026 G27, LOW 액티브) 필드 확실히 채울 것 — ● 시나리오 12번이 여기에 걸려 있다	소

§9. 미확정 항목

#	항목	영향	기한
☐ 1	격리함 정렬 방법 — 정지마커 고정 오프셋 vs 비전	실패율 · 구현 규모	세트 제작 전
☐ 2	sensor_bridge 포트 — 8765(코드) vs 5002(문서)	● 틀리면 ENV가 아예 안 붙는다	즉시
☐ 3	부저 명령 형식 — <BUZZ,1> 확정 필요	진우·강희 인터페이스	즉시
☐ 4	GAS_THRESHOLD 값	● 음성/양성 사례를 가르는 값	세트 제작 후 실측
☐ 5	격리함 물리 규격 — 크기·높이·투입구	파지 후 놓기 자세	세트 제작 전
☐ 6	점검 임계값 — 배터리 하한 · 가스 기준선 안정 판정 기준(변동 폭·시간차)	● 출발이 부당하게 거부되면 촬영이 막힌다	촬영 전
☐ 7	대시보드 완성도 — 버튼·점검 표시가 가능한 상태인가 (진우 확인)	오프닝 장면 방식	8/18
☐ 8	12mm 헥스 허브 보어 치수 (장기 미해결)	바퀴 장착	바퀴 도착 8/18~22
☐ 9	정지 산포 미측정	VGR 보정 범위	세트 제작 후

§10. 변경 이력

날짜	내용
2026-08-15	최초 작성. 시나리오 서사(인화성 물질) 확정 · 판정표 확정 · RETURN/EMERGENCY 분리 · 음성 사례 채택 · 격리함 구역별 3개 확정 · 예열 시간 예산 제외
2026-08-15	화재 구역을 스테이션 직전으로 확정 (§7.4). 출발 절차 §2.3 신설 — /mission/start + 출발 전 점검 7항목, 부팅 즉시 출발 폐지. 반복 촬영·오프닝 장면 추가(§7.5·§7.6). 진우 항목 재정렬 + 2건 추가

2026-08-15	황색 물체 = 노란색 종이컵 확정. ● 파지 방식을 적색·황색 모두 ACT로 통일 (시연장_배치 \$5.4). 진우 항목 5건 추가 (손목 카메라 구독·정책 단일화·ACT 추론 루프·VGR 소비·각도 회전 제거), 승환 ACT 작업 6건 신설
------------	---

부록. 어제 문서와의 관계

문서	이 문서와의 관계
firmware/배선_확정_2026-08-14.md	● 변경 없음. 4계층 정지·부저 G26·VL53L1X DRIVE 배정 모두 그대로 유효
demo_set_build_plan.md	● 갱신 필요 — 격리함 3개, 향 없는 적색 드럼 1개 추가
로봇암_카메라_구성정리.md	● 변경 없음. 손목 1뷰 구성 유지
구역_마커_설계.md	● 변경 없음. 구역 판정은 DRIVE 로컬 유지